ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

46 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль–Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і

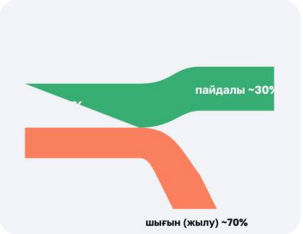
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қандай жүктемеде батарея ең көп қуат береді? Ал ең жоғары ПӘК ше? Бұлар сәйкес келе ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ток көзінің ПӘК-і	**А.** $A = UIt$; $P = UI = I^2R = U^2/R$.
2. P(R) тәуелділігі: максимум R = r-да	**Б.** $\eta = U/\mathcal{E} = R/(R + r)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = UIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
U	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. 220 В-та 0,5 А ток жүретін шамның қуаты:

- (A) 0,0023 Вт
- (B) 440 Вт
- (C) 110 Вт
- (D) 220 Вт

2. 1 кВт·сағ неше джоуль?

- (A) $3{,}6\cdot10^6$ Дж
- (B) $3{,}6\cdot10^3$ Дж
- (C) 1000 Дж
- (D) 3600 Дж

3. Сақтандырғыш не үшін керек?

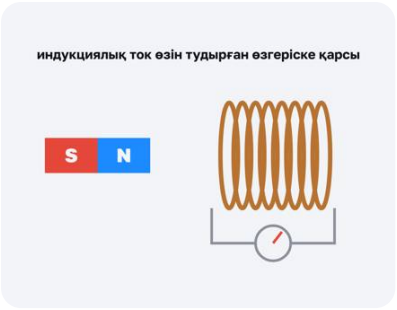
- (A) Ток шамадан артқанда тізбекті ажырату үшін
- (B) Жарық беру үшін
- (C) Энергия үнемдеу үшін
- (D) Кернеуді арттыру үшін

4. Электр тогының қуаты:

- (A) $P = U/I$
- (B) $P = UIt^2$
- (C) $P = I/U$
- (D) $P = UI$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

220 В-қа қосылған 1100 Вт шәугімнің тогы мен кедергісі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 6 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Пайдалы қуат пен ПӘК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

P(R) функциясының максимумы R = r екенін дәлелде. Неліктен электр желілерінде R ≫ r режимі таңдалады?

Рефлексия · Шығу парағы

- [ ] Бүгін не білдім?
- [ ] Не түсініксіз қалды?
- [ ] Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §41; 4 есеп.

B Үйдегі құрылғылардың айлық энергия шығынын есептеу.

C Жоғары вольтты желілердегі шығындар туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль–Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула A = UIt: A — жұмыс, Дж; U — кернеу, В; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: I = 5 А; R = 44 Ом.

B деңгейі: I = 1 А; P = 5 Вт; η ≈ 83%.

C деңгейі: $P = \mathcal{E}^2R/(R + r)^2$; туындысы нөлге тең → R = r; желілерде ПӘК маңыздырақ.